

線上租屋平台

資料庫系統設計

Final Project Part II · 資料庫系統

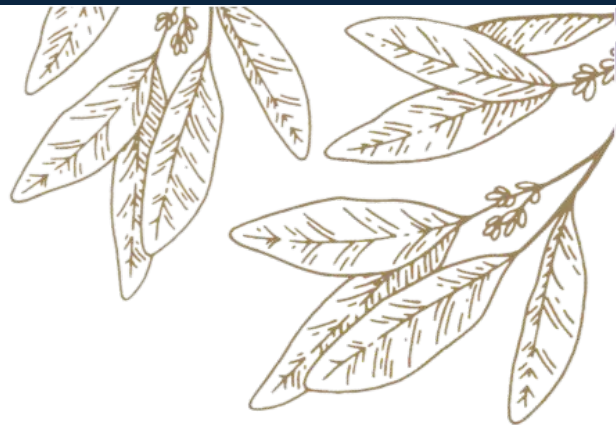
題目: 線上租屋平台

組員: 41243162、41243164、41043252



目錄

- 系統概述
- 使用案例
- 應用情境
- 功能需求
- ER Diagram (實體關係與基數)
- 完整性限制 (Data Schema & SQL)
- 使用者權限設定 (Privileges)
- View (視圖應用)
- 心得



系統需求說明 - 系統概述

本系統旨在協助租客與房東有效整合與管理租屋資訊。從房源刊登、精準搜尋、線上預約看房，到數位租約簽署與每月租金繳納紀錄。系統將透過關聯式資料庫嚴謹的交易機制與完整性限制，解決傳統租屋市場資訊不透明、一屋二租及金流難以追蹤的痛點，打造高效率的租屋媒合生態圈。

使用案例 (房東與管理員)

房東 (Landlord)

- **管理房源：**新增、修改、下架所屬房屋資訊 (對應 **Property** 表)。
- **審核預約：**接收租客看房請求並確認時間 (對應 **Appointment** 表)。
- **租約與對帳：**建立數位租約，追蹤租客每月繳款狀態 (對應 **Lease**, **Payment** 表)。

資料庫管理員 (DBA)

- **管理資料庫內容：**查看所有使用者與交易資料，處理異常帳務與系統備份 (對應所有資料表)。

使用案例 (租客)

租客 (Tenant)

- **多條件搜尋**：依據預算、房型、地區等條件篩選待租物件 (對應 **Property** 表)。
- **預約看房**：對心儀的房源發送預約請求與留言 (對應 **Appointment** 表)。
- **繳費與評分**：租約成立後，紀錄繳款資訊；退租後對房源與房東留下星級評分 (對應 **Payment**, **Rating** 表)。

應用情境 (一)

1. 租客精準搜尋與預約看房

每逢學期末，學生小明需要尋找學校附近的租屋處。小明登入系統後，設定篩選條件為「月租金 5000-8000 元」且「狀態為 Available (待租中)」。系統快速撈取符合條件的清單，小明點擊其中一間套房後，直接在畫面上發起「預約看房」，並備註「請問晚上 7 點方便看房嗎？」，系統隨即將資料寫入 **Appointment** 表，並通知房東。

應用情境 (二)

2. 房東物件管理與防呆機制

房東林先生手上有多間套房招租。當小明看完房決定簽約後，林先生在系統上操作「建立租約」。系統寫入 **Lease** 表的同時，觸發資料庫機制自動將該房屋在 **Property** 表的狀態更改為「Rented (已出租)」。這確保了該物件會從前台搜尋結果中「自動下架」，防止其他租客重複預約，完美避免「一屋二租」的問題。

系統需求說明 - 功能需求

(1) 會員與房源管理

- 區分「房東」與「租客」角色，給予不同操作介面。
- 房東可對其擁有的物件進行 CRUD 操作（包含地址、坪數、租金、房型）。

(2) 搜尋與預約系統

- 提供複合條件查詢功能，並自動過濾已出租的物件。
- 完整的線上預約看房流程，包含狀態追蹤（待審核、已確認、已取消）。

系統需求說明 - 功能需求與非功能需求

(3) 租約與金流紀錄

- 詳細記錄租約的起訖日期與簽約金額。
- 串接每月的租金繳納紀錄, 包含繳款日期、金額與支付方式。

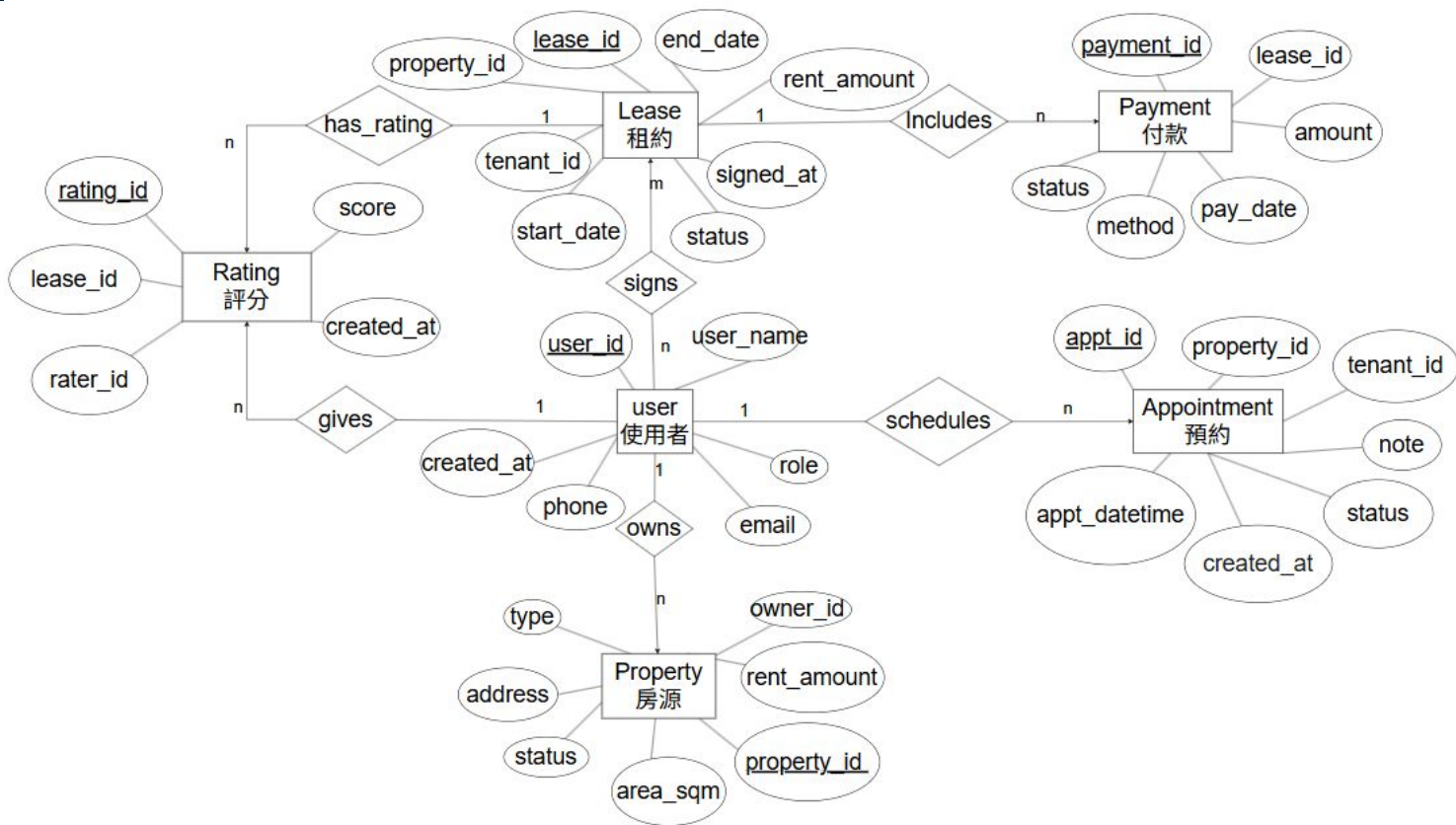
(4) 評分機制

- 租約結束後, 雙方可基於真實交易紀錄給予 1-5 顆星評分。

(5) 非功能性需求 (安全性與 ACID)

- 運用資料庫 Transaction (交易) 機制, 確保租約簽署與狀態變更的一致性。

ER Diagram 實體關係圖



ER Diagram 各資料表之間的實體關係

擁有 (Owns): `Property` 的 FK `owner_id` 參照 `User` 的 `user_id`。

- 1 : N -> 一位房東可以擁有多間房源。

預約 (Books): `Appointment` 的 FK `property_id` 參照 `Property`, `tenant_id` 參照 `User`。

- 1 : N -> 一位租客可預約多次看房; 一間房可被多人預約。

簽署 (Signs): `Lease` 同時參照房屋與租客, 解決 M:N 關係。

- M : N -> 租約是連結租客與房源的實體橋樑。同一時間一間房只能有一份 Active 租約。

包含 (Includes): `Payment` 的 FK `lease_id` 參照 `Lease` 的 `lease_id`。

- 1 : N -> 一份長期的租約會產生多筆每月的付款紀錄。

評分 (Rating): `Rating` 的 FK `lease_id` 參照 `Lease`。

- 1 : N -> 基於真實租約, 租客才能對該次租屋體驗留下評分。

完整性限制 - Users (使用者基本資料)

欄位名稱	欄位說明	資料型態	是否可為空	值域 / 限制
user_id (PK)	使用者代號	INT (AUTO_INCREMENT)	N	從 1 開始遞增的整數
user_name	姓名	VARCHAR(50)	N	長度 1~50 的文字
email	電子郵件	VARCHAR(100)	N	必須符合 Email 格式, 且 UNIQUE
phone	電話號碼	VARCHAR(15)	N	僅限數字
role	權限角色	ENUM	N	僅可為 'Landlord', 'Tenant', 'Admin'
created_at	創建時間	TIMESTAMP	N	預設為 CURRENT_TIMESTAMP

完整性限制 - Users 資料表實作

-- 建立使用者資料表

```
CREATE TABLE Users (  
    user_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    user_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    phone VARCHAR(15) NOT NULL,  
    role ENUM('Landlord', 'Tenant', 'Admin') NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    CHECK (email LIKE '%@%')  
);
```

-- 範例：新增一名房東與一名租客

```
INSERT INTO Users (user_name, email, phone, role, password_hash)  
VALUES ('林房東', 'lin_landlord@email.com', '0912345678', 'Landlord', 'hash_pw_123'),  
      ('王小明', 'ming_tenant@email.com', '0987654321', 'Tenant', 'hash_pw_456');
```

完整性限制 - Property (房源物件資料)

欄位名稱	欄位說明	資料型態	是否可為空	值域 / 限制
property_id (PK)	房源代號	INT (AUTO_INCREMENT)	N	從 1 開始遞增的整數
owner_id (FK)	房東代號	INT	N	參考 Users.user_id
address	房屋地址	VARCHAR(255)	N	詳細地址字串
area_sqm	坪數/面積	INT	N	大於 0 的數值
rent_amount	月租金	INT	N	大於 0 的整數
type	房型	VARCHAR(20)	N	如: 套房、雅房、整層
status	狀態	ENUM	N	'Available', 'Rented', 'Maintenance'

完整性限制 - Property 資料表實作

-- 建立房源資料表

```
CREATE TABLE Property (  
    property_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    owner_id INT NOT NULL,  
    address VARCHAR(255) NOT NULL,  
    area_sqm INT NOT NULL,  
    rent_amount INT NOT NULL,  
    floor VARCHAR(10),  
    type VARCHAR(20) NOT NULL,  
    status ENUM('Available', 'Rented', 'Maintenance') DEFAULT 'Available',  
    description TEXT,  
    FOREIGN KEY (owner_id) REFERENCES Users(user_id) ON DELETE CASCADE,  
    CHECK (area_sqm > 0),  
    CHECK (rent_amount > 0)  
);
```

-- 範例：房東 (user_id=1) 刊登一間月租 6500 的套房

```
INSERT INTO Property (owner_id, address, area_sqm, rent_amount, floor, type, description)  
VALUES (1, '雲林縣虎尾鎮文化路64號', 8, 6500, '3F', '獨立套房', '近虎科大，含水網');
```

完整性限制 - Appointment (預約記錄)

欄位名稱	欄位說明	資料型態	是否可為空	值域 / 限制
appt_id (PK)	預約單號	INT (AUTO_INCREMENT)	N	從 1 開始遞增的整數
property_id (FK)	房源代號	INT	N	參考 Property.property_id
tenant_id (FK)	租客代號	INT	N	參考 Users.user_id
appt_datetime	預約看房時間	DATETIME	N	必須大於當下時間 (CHECK)
status	預約狀態	ENUM	N	'Pending', 'Confirmed', 'Cancelled'
note	備註留言	TEXT	Y	租客給房東的訊息
created_at	建立時間	TIMESTAMP	N	預設為 CURRENT_TIMESTAMP

完整性限制 - Appointment 資料表實作

```
-- 建立預約紀錄表 (Appointment)
CREATE TABLE Appointment (
    apt_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    property_id INT NOT NULL,
    tenant_id INT NOT NULL,
    apt_datetime DATETIME NOT NULL,
    status ENUM('Pending', 'Confirmed', 'Cancelled') DEFAULT 'Pending',
    note TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    -- 【外鍵限制】確保預約的房屋與租客都是真實存在的
    FOREIGN KEY (property_id) REFERENCES Property(property_id),
    FOREIGN KEY (tenant_id) REFERENCES Users(user_id),

    -- 【業務規則限制】防止預約「過去」的時間看房
    CHECK (apt_datetime > CURRENT_TIMESTAMP)
);

-- 【新增資料範例】：租客 (ID:2) 預約看房屋 (ID:1)
INSERT INTO Appointment (property_id, tenant_id, apt_datetime, note)
VALUES (1, 2, '2026-06-30 14:00:00', '請問可以養寵物嗎?');
```

完整性限制 - Lease (數位租約資料)

欄位名稱	欄位說明	資料型態	是否可為空	值域 / 限制
payment_id(PK)	交易單號	INT (AUTO_INCREMENT)	N	從 1 開始遞增的整數
lease_id (FK)	租約代號	INT	N	參考 Lease.lease_id
amount	繳款金額	INT	N	大於 0 的整數
pay_date	繳款日期	DATE	N	實際付款日
method	繳款方式	ENUM	N	'Transfer', 'Cash', 'CreditCard'
status	繳款狀態	ENUM	N	'Paid', 'Pending'

完整性限制 - Lease 資料表實作

```
-- 建立租約資料表
CREATE TABLE Lease (
    lease_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    property_id INT NOT NULL,
    tenant_id INT NOT NULL,
    start_date DATE NOT NULL,
    end_date DATE NOT NULL,
    rent_amount INT NOT NULL,
    signed_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status ENUM('Active', 'Expired', 'Terminated') DEFAULT 'Active',
    FOREIGN KEY (property_id) REFERENCES Property(property_id),
    FOREIGN KEY (tenant_id) REFERENCES Users(user_id),
    CHECK (start_date < end_date),
    CHECK (rent_amount > 0)
);

-- 範例：租客(ID:2) 租下 房屋(ID:1)，為期一年
INSERT INTO Lease (property_id, tenant_id, start_date, end_date, rent_amount)
VALUES (1, 2, '2026-07-01', '2027-06-30', 6500);
```

完整性限制 - **Payment** (付款紀錄)

欄位名稱	欄位說明	資料型態	是否可為空	值域 / 限制
payment_id(PK)	交易單號	INT (AUTO_INCREMENT)	N	從 1 開始遞增的整數
lease_id (FK)	租約代號	INT	N	參考 Lease.lease_id
amount	繳款金額	INT	N	大於 0 的整數
pay_date	繳款日期	DATE	N	實際付款日
method	繳款方式	ENUM	N	'Transfer', 'Cash', 'CreditCard'
status	繳款狀態	ENUM	N	'Paid', 'Pending'

完整性限制 - **Payment** 資料表實作

-- 建立付款紀錄表

```
CREATE TABLE Payment (  
    payment_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    lease_id INT NOT NULL,  
    amount INT NOT NULL,  
    pay_date DATE NOT NULL,  
    method ENUM('Transfer', 'Cash', 'CreditCard') NOT NULL,  
    status ENUM('Paid', 'Pending', 'Failed') DEFAULT 'Paid',  
    FOREIGN KEY (lease_id) REFERENCES Lease(lease_id),  
    CHECK (amount > 0)  
);
```

-- 範例：租約(ID:1) 產生一筆 7 月份的匯款繳費紀錄

```
INSERT INTO Payment (lease_id, amount, pay_date, method)  
VALUES (1, 6500, '2026-07-05', 'Transfer');
```

完整性限制 - Rating (評分紀錄)

欄位名稱	欄位說明	資料型態	是否可為空	值域 / 限制
rating_id (PK)	評分代號	INT (AUTO_INCREMENT)	N	從 1 開始遞增的整數
lease_id (FK)	租約代號	INT	N	參考 Lease.lease_id
rater_id (FK)	評分者代號	INT	N	參考 Users.user_id
score	評分星級	INT	N	必須介於 1 到 5 之間 (CHECK)
created_at	評分時間	TIMESTAMP	N	預設為 CURRENT_TIMESTAMP

完整性限制 - Rating 資料表實作

```
1  -- 建立評分紀錄表 (Rating)
2  CREATE TABLE Rating (
3      rating_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
4      lease_id INT NOT NULL,
5      rater_id INT NOT NULL,
6      score INT NOT NULL,
7      created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
8
9      -- 外鍵限制 確保租約與評分者都是真實存在的
10     FOREIGN KEY (lease_id) REFERENCES Lease(lease_id),
11     FOREIGN KEY (rater_id) REFERENCES Users(user_id),
12
13     -- 定義域限制 嚴格限制分數只能是 1, 2, 3, 4, 5
14     CHECK (score >= 1 AND score <= 5),
15
16     -- 同一份租約的同一個評分者，只能有一筆紀錄
17     UNIQUE (lease_id, rater_id)
18 );
19
20 -- 【新增資料範例】：租客 (ID:2) 對租約 (ID:1) 給了 5 顆星滿分
21 INSERT INTO Rating (lease_id, rater_id, score)
22 VALUES (1, 2, 5);
```

使用者權限設定 (Privileges)

租客 (Tenant)權限:

- 只能 **SELECT** 查看 **Property** (待租房源) 與 **Rating** (評分)。
- 可以 **INSERT, UPDATE** 自己的 **Appointment** (預約單)。
- 可以 **SELECT** 自己的 **Lease** 與 **Payment**。

房東 (Landlord)權限:

- 擁有對 **Property** 的 CRUD (**SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE**) 完整管理權限。
- 可以 **UPDATE** 收到的 **Appointment** (審核預約)。
- 可以 **INSERT, UPDATE** 所屬的 **Lease** 與 **Payment** 紀錄。

使用者權限設定 - SQL 語法

-- 建立租客角色並賦予權限

```
CREATE ROLE 'tenant_role';
```

```
GRANT SELECT ON housing_db.Property TO 'tenant_role';
```

```
GRANT INSERT, SELECT, UPDATE ON housing_db.Appointment TO 'tenant_role';
```

```
GRANT SELECT ON housing_db.Lease TO 'tenant_role';
```

```
GRANT SELECT ON housing_db.Payment TO 'tenant_role';
```

-- 建立房東角色並賦予權限

```
CREATE ROLE 'landlord_role';
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON housing_db.Property TO 'landlord_role';
```

```
GRANT SELECT, UPDATE ON housing_db.Appointment TO 'landlord_role';
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON housing_db.Lease TO 'landlord_role';
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON housing_db.Payment TO 'landlord_role';
```

-- DBA 擁有所有最高權限

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON housing_db.* TO 'admin'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

View (視圖應用一): 租客搜尋前台

目的：為了讓租客在前台搜尋時，能直接看到房屋資訊以及「房東的名字與聯絡方式」，而不需要去查 Users 表，我們建立一個專屬視圖，並且**自動過濾掉已經出租的房屋**。

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_available_properties AS
SELECT
    p.property_id,
    p.type,
    p.address,
    p.rent_amount,
    p.area_sqm,
    u.user_name AS landlord_name,
    u.phone AS landlord_phone
FROM Property p
JOIN Users u ON p.owner_id = u.user_id
WHERE p.status = 'Available';
```

應用一：使用範例

情境：租客想找預算在 7000 元以下的獨立套房。

```
SELECT * FROM vw_available_properties  
WHERE rent_amount <= 7000 AND type = '獨立套房';
```

property_id	type	address	rent_amount	area_sqm	landlord_name	landlord_phone
1	獨立套房	雲林縣虎尾鎮文化路 64號	6500	8	林房東	0912345678
3	獨立套房	雲林縣虎尾鎮林森路 1段	7000	10	陳房東	0933111222

View (視圖應用二): 房東對帳管理面板

目的: 房東需要一眼看出目前正在進行中的合約 (Active), 以及該合約的租客是誰、每個月收多少錢, 方便對帳。

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_active_leases_dashboard AS
SELECT
    l.lease_id,
    p.address,
    u.user_name AS tenant_name,
    l.start_date,
    l.end_date,
    l.rent_amount
FROM Lease l
JOIN Property p ON l.property_id = p.property_id
JOIN Users u ON l.tenant_id = u.user_id
WHERE l.status = 'Active';
```

View 應用二: 使用範例

情境：房東林先生 (owner_id=1) 登入後，查看自己的所有生效中合約與租客名單。(透過程式帶入房東的篩選條件)

```
-- 假設結合 Property 表過濾出屬於林房東的合約  
SELECT * FROM vw_active_leases_dashboard  
WHERE address LIKE '%文化路%';
```

lease_id	address	tenant_name	start_date	end_date	rent_amount
1	雲林縣虎尾鎮文化路 64號	王小明	2026-07-01	2027-06-30	6500
5	雲林縣虎尾鎮文化路 80號	李小華	2026-08-01	2027-07-31	5500

房東可以根據這個面板，清楚知道哪些合約快到期，並核對當月匯款

View 應用三：房源平均星級排行榜

目的：讓租客在搜尋房屋時，可以看到哪些房子的評價最好，這也是現在租屋網很流行的功能。

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_property_rating_ranking AS
SELECT
    p.property_id,
    p.address,
    u.user_name AS landlord_name,
    AVG(r.score) AS average_rating,
    COUNT(r.rating_id) AS total_reviews
FROM Property p
JOIN Users u ON p.owner_id = u.user_id
LEFT JOIN Lease l ON p.property_id = l.property_id
LEFT JOIN Rating r ON l.lease_id = r.lease_id
GROUP BY p.property_id, p.address, u.user_name
ORDER BY average_rating DESC;
```

心得

在設計這次線上租屋平臺的資料庫之前，我們參考了現有的租屋平台如591，觀察它的功能與資料呈現方式，再思考如何用資料庫的角度去實現這些功能。這讓我體會到，我們日常使用的平台背後需要這麼複雜的資料結構來支撐。像是房源搜尋、篩選條件、租約管理等功能，每一項都需要仔細規劃資料表之間的關聯才能實現。

THE END

感謝聆聽

參考文獻

大葉大學 資訊工程學系碩士班 碩士論文 行動租屋系統之設計與實作
2009 年資訊科技國際研討會論文集 基於 UML 塑模的 Web 2.0 租屋系統
現有租屋平臺